

D 細菌性肺炎 bacterial pneumonia

到達目標

- 細菌性肺炎の病態や症状、身体所見、検査所見を説明できる
- 市中肺炎、医療・介護関連肺炎、院内肺炎の原因微生物や重症度分類、治療方針を理解できる

病因・病態・疫学

細菌性肺炎は主として肺の末梢領域で細菌が増殖し、炎症が惹起された病態である。肺炎は呼吸器疾患の中で比較的高頻度に認められ、2011年から2016年まではわが国の死亡原因の第3位であったが、老衰や誤嚥性肺炎と区別されるようになり、2017年には死亡原因の第5位となり、2023年においても同様である。

肺炎は一般的に病理学的あるいは画像所見から①気管支肺炎、②肺泡性肺炎、③間質性肺炎に分けられる。黄色ブドウ球菌やインフルエンザ菌では気管支肺炎を、肺炎球菌や肺炎桿菌は肺泡性肺炎を各々呈することが知られているが、これら3型がさまざまな組み合わせで混在していることもある。

臨床的には肺炎を発症した患者の場所によって原因菌やその薬剤感受性が異なり、治療法、予後などに差異があるため、市中肺炎、院内肺炎、医療・介護関連肺炎に分類し、治療方針が決められる。

市中肺炎は自宅など通常の生活のなかで発症した肺炎、院内肺炎は入院後48時間以降に発症した肺炎と定義される¹⁾。医療・介護関連肺炎は、①長期療養型病床群もしくは介護施設に入所している、②90日以内に病院を退院した、③介護を必要とする高齢者・身

障者、④通院にて継続的に血管内治療（透析、抗菌薬、化学療法、免疫抑制薬などによる治療）を受けている、のいずれかに該当する者の肺炎である¹⁾。一般に市中肺炎、医療・介護関連肺炎、院内肺炎の順で耐性菌による肺炎が多くなり予後も不良である。

症候・身体所見・重症度分類

病状は多彩であるが、多くは発熱、咳嗽、喀痰を主症状とする。呼吸困難や、胸膜炎を発症している場合には胸痛を伴うこともある。呼吸音は病変に一致した部位に coarse crackles を全吸気で聴取するが、病勢によって変化する。

肺炎は致死的な疾患であることを十分考慮し、重症度分類などにより適切な治療方針を判断することが重要である。市中肺炎ではA-DROP およびqSOFA、医療・介護関連肺炎ではA-DROP、院内肺炎ではI-ROADを用いて重症度の分類を行う（表1、表2）¹⁾。

診断・検査

肺炎の診断は、臨床症状、身体所見、血液検査や胸部X線写真、胸部CTなどを総合して行う。血液検査では白血球数、白血球分類、CRP、プロカルシトニン、動脈血ガス分析などを必要に応じて行う。原因菌検索が重要であり、その基本は喀痰のGram染色や培養検査である。また入院が必要な症例では血液培養検査も行う。市中肺炎では肺炎球菌やインフルエンザ菌、非定型病原体が多く、細菌性か、非定型病原体による肺炎かの判断が重要である（表3）。臨床症状や白血球数などから高い感度、特異度でその推定が可能

表1 肺炎の重症度、敗血症、および耐性菌のリスク

A-DROP	qSOFA	I-ROAD
A. 男性 70 歳以上、女性 75 歳以上 D. BUN 21 mg/dL 以上または脱水あり R. SpO ₂ 90%以下 (PaO ₂ 60 Torr 以下) O. 意識障害あり P. 収縮期血圧 90 mmHg 以下	1. 呼吸数 > 22 回/分以上 2. 意識変容 (GCS < 15) 3. 収縮期血圧 < 100 mmHg 2 項目以上で敗血症の疑い	I. 悪性腫瘍または免疫不全状態 R. SpO ₂ > 90%を維持するために FiO ₂ > 35%を要する O. 意識レベルの低下 A. 男性 70 歳以上、女性 75 歳以上 D. 乏尿または脱水
軽症：上記 5 つの項目のいずれも満足しないもの 中等症：上記項目の 1 つまたは 2 つを有する者 重症：上記項目の 3 つを有する者 超重症：上記項目の 4 つまたは 5 つを有する者 ただしショックがあれば 1 項目のみでも超重症とする		重症：上記 3 項目以上が該当 該当項目が 2 項目以下の場合、以下の肺炎重症度規定因子の有無を判断する 1. CRP 20 mg/dL 以上 2. 胸部 X 線写真陰影の広がりが一側肺の 2/3 以上 中等症：該当あり 軽症：該当なし

[日本呼吸器学会呼吸器感染症に関するガイドライン作成委員会（編）：成人肺炎診療ガイドライン 2024，メディカルレビュー社，2024 年より作成]